

Marzo 2011

TÍTULO

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad**

Parte 4: Definiciones y abreviaturas

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 4: Definitions and abbreviations.

Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité. Partie 4: Définitions et abréviations.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 61508-4:2010, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61508-4:2010.

OBSERVACIONES

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 61508-4:2003 antes de 2013-05-01.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 203 *Equipamiento eléctrico y sistemas automáticos para la industria* cuya Secretaría desempeña SERCOBE.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 14857:2011

© AENOR 2011
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

38 Páginas

Grupo 23

Versión en español

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad
Parte 4: Definiciones y abreviaturas
(IEC 61508-4:2010)**

Functional safety of
electrical/electronic/programmable
electronic safety-related systems.
Part 4: Definitions and abbreviations.
(IEC 61508-4:2010).

Sécurité fonctionnelle des systèmes
électriques/électroniques/électroniques
programmables relatifs à la sécurité.
Partie 4: Définitions et abréviations.
(CEI 61508-4:2010).

Funktionale Sicherheit
sicherheitsbezogener
elektrischer/elektronischer/programmierb
arer elektronischer Systeme.
Teil 4: Begriffe und Abkürzungen.
(IEC 61508-4:2010).

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2010-05-01. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

© 2010 CENELEC. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

PRÓLOGO

El texto del documento 65A/551/FDIS, futura edición 2 de la Norma IEC 61508-4, preparado por el Subcomité SC 65A, *Aspectos del sistema*, del Comité Técnico TC 65, *Medida, control y automatización de procesos industriales*, de IEC, fue sometido a voto paralelo IEC-CENELEC y fue aprobado por CENELEC como Norma EN 61508-4 el 2010-05-01.

Esta norma sustituye a la Norma EN 61508-4:2001.

Esta norma tiene el carácter de norma básica de seguridad de acuerdo con la Guía IEC 104.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y CENELEC no son responsables de la identificación de dichos derechos de patente.

Se fijaron las siguientes fechas:

- | | | |
|---|-------|------------|
| – Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación | (dop) | 2011-02-01 |
| – Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma | (dow) | 2013-05-01 |

El anexo ZA ha sido añadido por CENELEC.

DECLARACIÓN

El texto de la Norma IEC 61508-4:2010 fue aprobado por CENELEC como norma europea sin ninguna modificación.

En la versión oficial, para la bibliografía, debe añadirse la siguiente nota para la norma indicada*:

[1] IEC 61511, serie	NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61511 (sin ninguna modificación).
[2] IEC 62061:2005	NOTA Armonizada como Norma EN 62061:2005 (sin ninguna modificación).
[3] IEC 61800-5-2	NOTA Armonizada como Norma EN 61800-5-2.
[4] IEC 61508-5:2010	NOTA Armonizada como Norma EN 61508-5:2010 (sin ninguna modificación).
[5] IEC 61508-6:2010	NOTA Armonizada como Norma EN 61508-6:2010 (sin ninguna modificación).
[6] IEC 61508-7:2010	NOTA Armonizada como Norma EN 61508-7:2010 (sin ninguna modificación).
[8] IEC 61131-3:2003	NOTA Armonizada como Norma EN 61131-3:2003 (sin ninguna modificación).
[10] ISO 8402:1994	NOTA Armonizada como Norma EN ISO 8402:1995 (sin ninguna modificación).
[11] IEC 60601, serie	NOTA Armonizada como serie de Normas EN 60601 (parcialmente modificada).
[14] IEC 61508-1:2010	NOTA Armonizada como Norma EN 61508-1:2010 (sin ninguna modificación).
[15] IEC 61508-2:2010	NOTA Armonizada como Norma EN 61508-2:2010 (sin ninguna modificación).
[16] IEC 61508-3:2010	NOTA Armonizada como Norma EN 61508-3:2010 (sin ninguna modificación).
[18] ISO 9000:2005	NOTA Armonizada como Norma EN ISO 9000:2005 (sin ninguna modificación).

* Introducida en la norma indicándose con una línea vertical en el margen izquierdo del texto.

ÍNDICE

	Página
PRÓLOGO	6
INTRODUCCIÓN.....	8
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	10
2 NORMAS PARA CONSULTA.....	12
3 Definiciones y abreviaturas	12
3.1 Términos relacionados con la seguridad	13
3.2 Equipo y dispositivos.....	15
3.3 Sistemas – Aspectos generales.....	18
3.4 Sistemas – Aspectos relacionados con la seguridad	20
3.5 Funciones de seguridad e integridad de seguridad.....	21
3.6 Fallo, disfunción y error (véase la figura 4)	24
3.7 Actividades ligadas al ciclo de vida.....	29
3.8 Confirmación de las medidas de seguridad.....	29
BIBLIOGRAFÍA.....	33
ÍNDICE ALFABÉTICO	35
Figura 1 – Estructura global de las normas de la serie de Normas IEC 61508	11
Figura 2 – Sistema electrónico programable	18
Figura 3 – Sistema eléctrico/electrónico/electrónico programable (sistema E/E/PE) – Estructura y terminología	19
Figura 4 – Modelo de disfunción	25
Tabla 1 – Abreviaturas utilizadas en esta norma.....	12

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/ electrónicos programables relacionados con la seguridad Parte 4: Definiciones y abreviaturas

PRÓLOGO

- 1) IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para la normalización, que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Para este fin y también para otras actividades, IEC publica Normas Internacionales, Especificaciones Técnicas, Informes Técnicos, Especificaciones Disponibles al Público (PAS) y Guías (de aquí en adelante "Publicaciones IEC"). Su elaboración se confía a los comités técnicos; cualquier Comité Nacional de IEC que esté interesado en el tema objeto de la norma puede participar en su elaboración. Organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con IEC también participan en la elaboración. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre ambas.
- 2) Las decisiones formales o acuerdos de IEC sobre materias técnicas, expresan en la medida de lo posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relativos a cada comité técnico en los que existe representación de todos los Comités Nacionales interesados.
- 3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se aceptan en este sentido por los Comités Nacionales mientras se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido técnico de las publicaciones IEC es preciso, IEC no puede ser responsable de la manera en que se usan o de cualquier mal interpretación por parte del usuario.
- 4) Con el fin de promover la unificación internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar de forma transparente las Publicaciones IEC, en la medida de lo posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre la Publicación IEC y la correspondiente publicación nacional o regional debe indicarse de forma clara en esta última.
- 5) IEC no establece ningún procedimiento de marcado para indicar su aprobación y no se le puede hacer responsable de cualquier equipo declarado conforme con una de sus publicaciones.
- 6) Todos los usuarios deberían asegurarse de que tienen la última edición de esta publicación.
- 7) No se debe adjudicar responsabilidad a IEC o sus directores, empleados, auxiliares o agentes, incluyendo expertos individuales y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC por cualquier daño personal, daño a la propiedad u otro daño de cualquier naturaleza, directo o indirecto, o por costes (incluyendo costes legales) y gastos derivados de la publicación, uso o confianza de esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC.
- 8) Se debe prestar atención a las normas para consulta citadas en esta publicación. La utilización de las publicaciones referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación.
- 9) Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Publicación IEC puedan ser objeto de derechos de patente. No se podrá hacer responsable a IEC de identificar alguno o todos esos derechos de patente.

La Norma IEC 61508-4 ha sido elaborada por el subcomité 65A: Aspectos del sistema, del comité técnico 65 de IEC: Medida, control y automatización de procesos industriales.

Esta segunda edición anula y sustituye a la primera edición publicada en 1998. Esta edición constituye una revisión técnica.

Esta edición se ha sometido a una revisión integral e incorpora muchos comentarios recibidos en las distintas fases de revisión.

Tiene el carácter de norma básica de seguridad de acuerdo con la Guía IEC 104.

El texto de esta norma se basa en los documentos siguientes:

FDIS	Informe de voto
65A/551/FDIS	65A/575/RVD

El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la aprobación de esta norma.

Esta norma ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

En la página web de IEC puede encontrarse una lista de todas las partes de la serie de Normas IEC 61508, bajo el título general *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad*.

El comité ha decidido que el contenido de esta norma (la norma base y sus modificaciones) permanezca vigente hasta la fecha de mantenimiento indicada en la página web de IEC "<http://webstore.iec.ch>" en los datos relativos a la norma específica. En esa fecha, la norma será

- confirmada;
- anulada;
- reemplazada por una edición revisada; o
- modificada.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas que incluyen elementos eléctricos y/o electrónicos se han utilizado durante muchos años para realizar funciones de seguridad en la mayoría de los sectores de aplicación. Los sistemas basados en procesadores electrónicos (generalmente conocidos como Sistemas Electrónicos Programables) se utilizan en todos los sectores de aplicación para realizar funciones no relacionadas con la seguridad, y cada día más se están utilizando para funciones de seguridad. Si se quiere explotar de forma eficaz y segura la tecnología de los sistemas basados en procesadores electrónicos, es imprescindible que los responsables de tomar decisiones tengan suficiente orientación en los aspectos de seguridad en los cuales van a tomar las decisiones.

Esta norma internacional establece una aproximación genérica para todas las actividades relacionadas con el ciclo de vida de seguridad de los sistemas que incluyan elementos eléctricos y/o electrónicos y/o electrónicos programables (E/E/PE) que se utilizan para realizar las funciones de seguridad. Esta propuesta unificada ha sido adoptada con el fin de desarrollar una política técnica racional y consistente relativa a todos los sistemas eléctricos relacionados con la seguridad. Uno de los principales objetivos perseguidos es el de facilitar el desarrollo de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial basadas en la serie de Normas IEC 61508.

NOTA 1 En la Bibliografía se dan ejemplos de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial basadas en la serie de Normas IEC 61508 (véanse las referencias [1], [2] y [3]).

En la mayoría de los casos, la seguridad se obtiene gracias a un cierto número de sistemas basados en distintas tecnologías (por ejemplo, mecánica, hidráulica, neumática, eléctrica, electrónica, electrónica programable). Por lo tanto, toda estrategia de seguridad debe tener en cuenta no solamente todos los elementos de un sistema de seguridad individual (por ejemplo, sensores, dispositivos de control y actuadores), sino que también debe tener en cuenta todos los sistemas relacionados con la seguridad que forman la combinación completa. Es por ello que esta norma internacional, mientras trata los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables E/E/PE relacionados con la seguridad, también puede proporcionar un marco en el cual pueden considerarse los sistemas relacionados con la seguridad basados en otras tecnologías.

Se reconoce que existe una gran variedad de aplicaciones que utilizan sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad en una variedad de sectores de aplicación y que cubren un gran número de grados de complejidad y de posibilidades de peligros y riesgos. Para cada aplicación, las medidas de seguridad requeridas dependerán de muchos factores propios de la aplicación. Esta norma internacional, por ser genérica, permitirá que tales medidas sean trasladadas a las futuras normas internacionales de producto y de aplicación sectorial y a las revisiones de aquellas que ya existan.

Esta norma internacional

- considera globalmente todas las fases relevantes del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE y del software (por ejemplo, desde la concepción inicial, pasando por el diseño, la implementación, la explotación y el mantenimiento, hasta la finalización del servicio) donde los E/E/PE realizan funciones de seguridad;
- ha sido elaborada teniendo en cuenta la rápida evolución de la tecnología; el marco que comprende esta norma internacional es suficientemente sólido y extenso como para prever las evoluciones futuras;
- permite la elaboración de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial concernientes a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad; el desarrollo de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial a partir de esta norma internacional debería conducir a un alto nivel de coherencia (por ejemplo, principios subyacentes, terminología, etc.) tanto en el seno de cada sector de aplicación, como de un sector a otro; esto proporcionará un beneficio tanto en términos de seguridad como económicos;
- proporciona un método para el desarrollo de la especificación de los requisitos de seguridad necesarios para lograr la seguridad funcional requerida para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- adopta un planteamiento basado en el riesgo para determinar los requisitos de los niveles de integridad de seguridad;

- introduce los niveles de integridad de seguridad para especificar el nivel a conseguir de integridad de seguridad para las funciones de seguridad que van a realizar los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;

NOTA 2 Esta norma no especifica los requisitos de nivel de integridad de la seguridad para ninguna función de seguridad, ni establece cómo se determina el nivel de integridad de la seguridad. En vez de ello proporciona un marco conceptual basado en el análisis del riesgo y da técnicas de ejemplo.

- establece tasas de disfunción a alcanzar para las funciones de seguridad realizadas por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, que tienen relación con los niveles de integridad de seguridad;
- fija un límite inferior para las tasas de disfunción a alcanzar para una función de seguridad realizada por un único sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Para el caso de sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad funcionando:
 - en un modo de baja demanda, el límite inferior se fija en una probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda de 10^{-5} ;
 - en un modo de funcionamiento continuo o de alta demanda, el límite inferior se fija en una frecuencia media de disfunción peligrosa de $10^{-9} [h^{-1}]$;

NOTA 3 Un sistema E/E/PE único relacionado con la seguridad no implica necesariamente una arquitectura de un solo canal.

NOTA 4 Puede ser posible conseguir diseños de sistemas relacionados con la seguridad con valores más bajos del objetivo de integridad de seguridad en sistemas no complejos, pero estos límites se considera que representan lo que se puede conseguir para sistemas relativamente complejos (por ejemplo sistemas relacionados con la seguridad de electrónica programable) en la actualidad.

- fija requisitos para evitar y controlar fallos sistemáticos, que se basan en la experiencia y juicio obtenidos de la experiencia práctica en la industria. Incluso aunque la probabilidad de ocurrencia no puede ser, en general, cuantificada, la norma permite sin embargo realizar una declaración para una función de seguridad específica que haga que la tasa de disfunción a alcanzar asociada con la función de seguridad se pueda considerar conseguida si se cumplen todos los requisitos de la norma;
- introduce la capacidad sistemática que se aplica a un elemento en relación a su confianza en que la integridad sistemática de seguridad cumpla los requisitos del nivel de integridad de seguridad especificado;
- adopta una amplia gama de principios, técnicas y medidas para conseguir la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, pero no utiliza explícitamente el concepto de seguro ante fallos. Sin embargo, los conceptos de los principios de “seguridad ante fallos” y de “seguridad inherente” pueden ser aplicables y la adopción de tales conceptos se acepta siempre que se cumplan los apartados pertinentes de la norma.

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad
Parte 4: Definiciones y abreviaturas**

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Esta parte de la Norma IEC 61508 contiene las definiciones y las explicaciones de los términos que se usan en las partes 1 a 7 de esta norma.

1.2 Las definiciones están agrupadas bajo títulos generales de forma que los términos relacionados se puedan entender dentro del contexto mutuo. Sin embargo, debería observarse que estos títulos generales no pretenden añadir significado a las definiciones.

1.3 Las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 e IEC 61508-4 son publicaciones básicas de seguridad, aunque esta categoría no es aplicable en el contexto de los sistemas E/E/PE de baja complejidad relacionados con la seguridad (véase 3.4.3 de la Norma IEC 61508-4). Como publicaciones básicas de seguridad, estas publicaciones están previstas para que las utilicen los comités técnicos para la preparación de normas de acuerdo con los principios contenidos en la Guía IEC 104 y en la Guía ISO/IEC 51. Las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 e IEC 61508-4 también están destinadas a utilizarse como publicaciones autónomas. La función horizontal de seguridad de esta norma internacional no se aplica a los equipos médicos que cumplen las normas de la serie de Normas IEC 60601.

1.4 Una de las responsabilidades de un comité técnico es, en la medida de lo posible, utilizar las publicaciones básicas de seguridad para la preparación de sus publicaciones. En este contexto los requisitos, los métodos de ensayo o las condiciones de ensayo de esta publicación básica de seguridad sólo se aplican si se indican específicamente o se incluyen en las publicaciones preparadas por estos comités técnicos.

1.5 La figura 1 muestra la estructura global de la serie de Normas IEC 61508 e indica el papel que juega la Norma IEC 61058-4 en el logro de la seguridad funcional para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

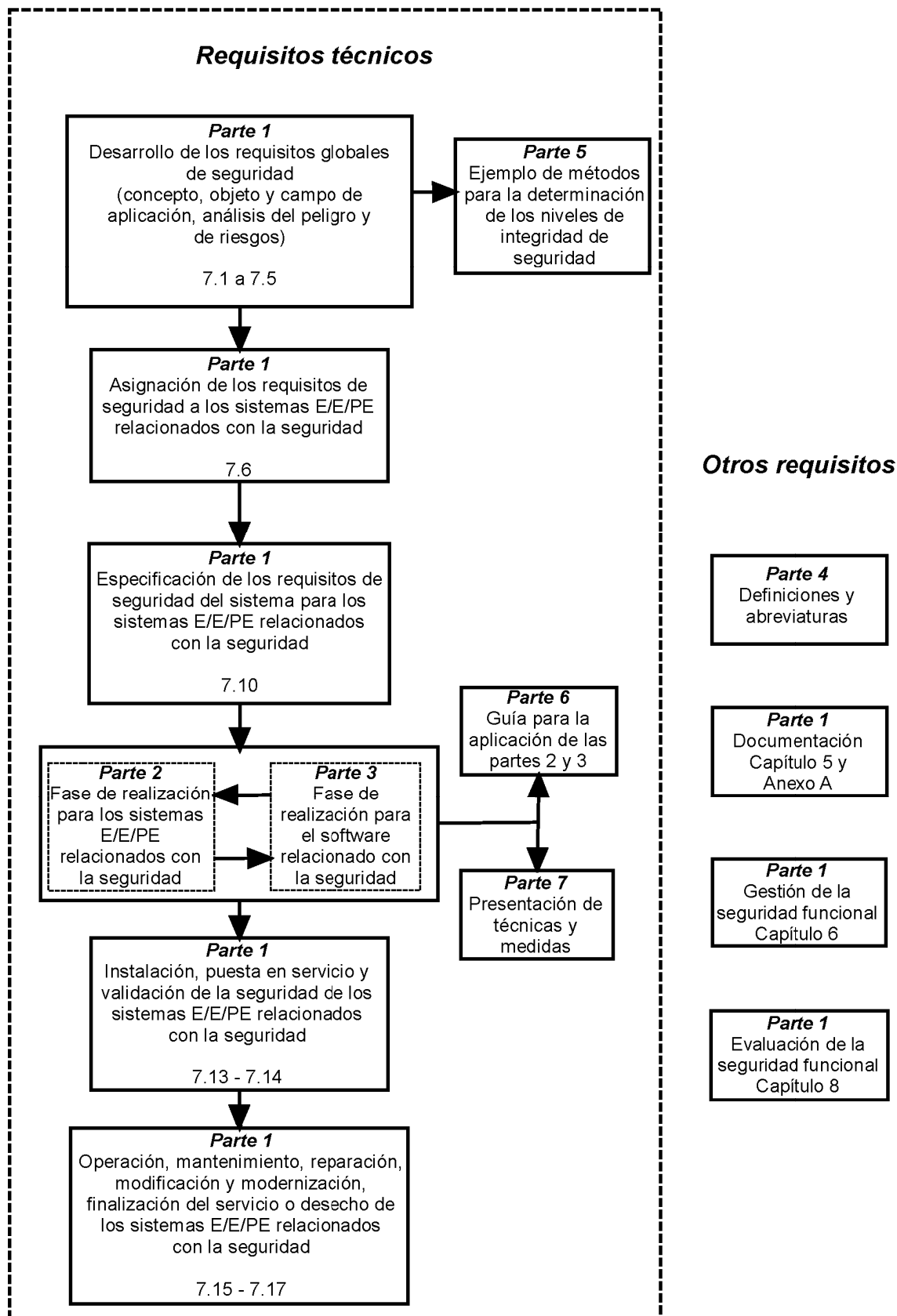


Figura 1 – Estructura global de las normas de la serie de Normas IEC 61508

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

Guía IEC 104:1997 *Elaboración de las publicaciones de seguridad y utilización de las publicaciones básicas de seguridad y de las publicaciones de seguridad agrupadas*.

Guía ISO/IEC 51:1999 *Directrices para incluir en las normas los aspectos relacionados con la seguridad*.

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para los fines de este documento, se aplican las definiciones y abreviaturas incluidas en la tabla 1 además de las siguientes:

Tabla 1 – Abreviaturas utilizadas en esta norma

Abreviatura	Expresión completa	Definición o explicación del término
ALARP	Tan bajo como se pueda conseguir razonablemente	IEC 61508- 5, anexo C
ASIC	Circuito integrado de aplicación específica	Apartado 3.2.15
CCF	Disfunción de causa común	Apartado 3.6.10
CPLD	Dispositivo lógico programable complejo	
DC	Cobertura de diagnóstico	Apartado 3.8.6
(E) EPLD	Dispositivo lógico programable que se puede borrar (eléctricamente)	
E/E/PE	Eléctrico/electrónico/electrónico programable	Apartado 3.2.13, ejemplo: sistema E/E/PE relacionado con la seguridad
E/E/PE (sistema)	Sistema eléctrico/electrónico/electrónico programable	Apartado 3.3.2
EEPROM	Memoria programable de sólo lectura que se puede borrar eléctricamente	
EPROM	Memoria programable de solo lectura que se puede borrar	
EUC	Equipo bajo control	Apartado 3.2.1
FPGA	Matriz de puertas programable en campo	
GAL	Lógica de matriz genérica	
HFT	Tolerancia a fallos del hardware	Apartado 7.4.4 de la Norma IEC 61508-2
MooN	Arquitectura de M entre N canales (por ejemplo 1oo2 es una arquitectura de 1 entre 2 en la que cada uno de los dos canales puede cumplir la función de seguridad)	Norma IEC 61508- 6, anexo B
MooND	Arquitectura de M entre N canales con diagnóstico	Norma IEC 61508-6, anexo B
MTBF	Tiempo medio entre disfunciones	Apartado 3.6.19, nota 3
MTTR	Tiempo medio para el restablecimiento	Apartado 3.6.21
MRT	Tiempo medio de reparación	Apartado 3.6.22
PAL	Lógica de matriz programable	
PE	Electrónica programable	Apartado 3.2.12

Abreviatura	Expresión completa	Definición o explicación del término
PE (sistema)	Sistema de electrónica programable	Apartado 3.3.1
PFD	Probabilidad de disfunción peligrosa bajo demanda	Apartado 3.6.17
PFD _{avg}	Probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda	Apartado 3.6.18
PFH	Frecuencia media de disfunción peligrosa [h ⁻¹]	Apartado 3.6.19
PLA	Matriz de lógica programable	
PLC	Controlador lógico programable	IEC 61508- 6, anexo E
PLD	Dispositivo lógico programable	
PLS	Secuenciador lógico programable	
PML	Lógica de macro programable	
RAM	Memoria de acceso aleatorio	
ROM	Memoria de sólo lectura	
SFF	Fracción de disfunción segura	Apartado 3.6.15
SIL	Nivel de integridad de seguridad	Apartado 3.5.8
VHDL	Lenguaje de descripción del hardware de circuito integrado de muy alta velocidad	IEC 61508- 2, anexo F, nota 5

3.1 Términos relacionados con la seguridad

3.1.1 daño:

Herida física o acción contra la salud de las personas o deterioro causado en los bienes o en el medio ambiente.

[Guía ISO/IEC 51:1999, definición 3.3]

3.1.2 peligro:

Fuente potencial de daño.

[Guía ISO/IEC 51:1999, definición 3.5]

NOTA Este término incluye el peligro para las personas dentro de un intervalo corto de tiempo (por ejemplo fuego o explosión), así como los peligros con efecto a largo plazo sobre la salud de una persona (por ejemplo, el desprendimiento de una sustancia tóxica).

3.1.3 situación peligrosa:

Circunstancia en la cual una persona, propiedad o zona ambiental están expuestas a peligros.

[Guía ISO/IEC 51:1999, definición 3.6, modificada]

3.1.4 evento peligroso:

Evento que puede dar lugar a un daño.

NOTA El que un evento peligroso de como resultado un daño depende de si las personas, la propiedad o la zona ambiental se ven expuestas a la consecuencia del evento peligroso y, en el caso de las personas, de si las personas expuestas pueden escapar de las consecuencias después de que el evento se haya producido.

3.1.5 evento dañino:

Ocurrencia en la que una situación peligrosa o un evento peligroso dan como resultado un daño.

NOTA Adaptada de la Guía ISO/IEC 51, definición 3.4, para tener en cuenta un evento peligroso.

3.1.6 riesgo:

Combinación de la probabilidad de que se produzca un daño y de su severidad.

[Guía ISO/IEC 51:1999, definición 3.2]

NOTA Para más información sobre este concepto véase el anexo A de la Norma IEC 61508-5.

3.1.7 riesgo tolerable:

Riesgo aceptado en un contexto determinado basado en los valores vigentes de la sociedad.

[Guía ISO/IEC 51:1999, definición 3.7]

NOTA Véase el anexo C de la Norma IEC 61508-5.

3.1.8 riesgo residual:

Riesgo que queda después de tomar medidas de protección.

[Guía ISO/IEC 51:1999, definición 3.9]

3.1.9 riesgo del EUC:

Riesgo que procede del EUC o de su interacción con el sistema de control del EUC.

NOTA 1 En este contexto, el riesgo es el asociado con el evento dañino específico para el que se usan los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción del riesgo, para proporcionar la necesaria reducción del riesgo (es decir, el riesgo asociado a la seguridad funcional).

NOTA 2 En la figura A.1 de la Norma IEC 61508-5 se indica el riesgo del EUC. El objetivo principal de determinar el riesgo del EUC es establecer un punto de referencia para el riesgo sin tener en cuenta los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad ni otras medidas de reducción del riesgo.

NOTA 3 La evaluación de este riesgo incluirá los problemas asociados al factor humano.

3.1.10 riesgo objetivo:

Riesgo que se pretende alcanzar para un peligro específico teniendo en cuenta el riesgo del EUC junto con los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción del riesgo.

3.1.11 seguridad:

Ausencia de riesgo inaceptable.

[Guía ISO/IEC 51:1999, definición 3.1]

3.1.12 seguridad funcional:

Parte de la seguridad global que se refiere al EUC y al sistema de control del EUC que depende del funcionamiento correcto de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y de otras medidas de reducción del riesgo.

3.1.13 estado seguro:

Estado del EUC cuando se logra la seguridad.

NOTA Durante su evolución desde un estado potencialmente peligroso al estado seguro final, el EUC puede pasar por cierto número de estados seguros intermedios. En determinadas situaciones, sólo existe un estado seguro durante el tiempo en el que el EUC está continuamente controlado. Este control continuo puede extenderse en un periodo de tiempo corto o indefinido.

3.1.14 mala utilización razonablemente previsible:

Utilización de un producto, de un proceso o de un servicio de manera no deseada por el proveedor, pero que puede ser el resultado de un comportamiento humano fácilmente predecible.

[Guía ISO/IEC 51:1999, definición 3.14]

3.2 Equipo y dispositivos

3.2.1 equipo bajo control, EUC:

Equipo, máquina, aparato o planta utilizados para las actividades de fabricación, proceso, transporte, médicas u otras.

NOTA El sistema de control del EUC es separado y distinto del EUC.

3.2.2 entorno:

Todos los parámetros pertinentes que pueden afectar al logro de la seguridad funcional en la aplicación específica en consideración y en cualquiera de las fases del ciclo de vida de seguridad.

NOTA Esto incluiría, por ejemplo, el entorno físico, el entorno de funcionamiento, el entorno legal y el entorno de mantenimiento.

3.2.3 unidad funcional:

Entidad de hardware o de software, o de ambos, capaz de cumplir una función determinada.

[ISO/IEC 2382, 01-01-40]

NOTA En el VEI 191-01-01 se emplea el término “elemento” en lugar de unidad funcional. En determinados casos un elemento puede incluir personal.

3.2.4 aplicación:

Tarea relacionada con el EUC en lugar de con el sistema E/E/PE.

3.2.5 software (soporte lógico):

Creación intelectual que comprende los programas, procedimientos, datos, reglas y cualquier documentación que se refiera al funcionamiento de un sistema de proceso de datos.

NOTA 1 El software es independiente del soporte en el que se registra.

NOTA 2 Esta definición, sin la nota 1, difiere de la Norma ISO/IEC 2382-1 (referencia [7] de la Bibliografía), por la adición de la palabra “datos”.

3.2.6 software del sistema:

Parte del software de un sistema PE que se relaciona con el funcionamiento y con los servicios proporcionados por el propio dispositivo programable, en contraposición al software de aplicación que especifica las funciones que realizan una tarea relacionada con la seguridad del EUC.

NOTA Véase la Norma IEC 61508-7 para ejemplos.

3.2.7 software de aplicación; datos de aplicación; datos de configuración:

Parte del software de un sistema electrónico programable que especifica las funciones que realizan tareas relacionadas con el EUC en lugar del funcionamiento y los servicios proporcionados por el propio dispositivo programable.

3.2.8 software preexistente:

Elemento software que ya existe y que no se desarrolla específicamente para el proyecto o sistema relacionado con la seguridad actual.

NOTA El software podría ser un producto comercialmente disponible o podría haber sido desarrollado por alguna organización para un producto o sistema previo. El software preexistente puede o no haber sido desarrollado de acuerdo a los requisitos de esta norma.

3.2.9 datos:

Información representada de manera adecuada para la comunicación, la interpretación o el procesamiento mediante ordenadores.

NOTA 1 Los datos pueden tener la forma de información estática (por ejemplo la configuración de un punto de activación o una representación de información geográfica) o pueden tener la forma de instrucciones para especificar una secuencia de funciones preexistentes.

NOTA 2 Véase la Norma IEC 61508-7 para ejemplos.

3.2.10 herramienta software de soporte en línea:

Herramienta software que puede influir directamente sobre el sistema relacionado con la seguridad durante su ejecución.

3.2.11 herramienta software de soporte fuera de línea:

Herramienta software que soporta una fase del ciclo de vida del desarrollo software y que no puede influir directamente sobre el sistema relacionado con la seguridad durante su ejecución. Las herramientas software fuera de línea pueden dividirse en las siguientes clases:

– T1:

No genera salidas que puedan contribuir directa o indirectamente al código ejecutable (incluyendo los datos) del sistema relacionado con la seguridad.

NOTA 1 Los ejemplos de T1 incluyen: Un editor de texto o los requisitos o la herramienta de soporte de diseño sin capacidades de generación automática de código; herramientas de control de la configuración.

– T2:

Soporta el ensayo o la verificación del diseño o del código ejecutable, siempre que los errores en la herramienta puedan fallar al revelar defectos pero no puedan crear directamente errores en el software ejecutable.

NOTA 2 Los ejemplos de T2 incluyen: un simulador de ensayo, una herramienta de medición de cobertura de ensayo, una herramienta de análisis estático.

– T3:

Genera salidas que pueden contribuir directa o indirectamente al código ejecutable del sistema relacionado con la seguridad.

NOTA 3 Los ejemplos de T3 incluyen: un compilador de optimización si la relación entre el código fuente del programa y el código objeto generado no es obvia; un compilador que incluya un paquete de ejecución dentro del código ejecutable.

3.2.12 electrónica programable, PE:

Basado en la tecnología de computadores, que puede comprender hardware, software y unidades de entrada y de salida.

NOTA Este término cubre los dispositivos microelectrónicos basados en una o más unidades centrales de proceso (CPU) junto con sus memorias asociadas, etc.

EJEMPLO Todos los siguientes son dispositivos electrónicos programables:

- los microprocesadores;
- los microcontroladores;
- los autómatas programables;
- los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC);
- los autómatas lógicos programables (PLC);
- los demás dispositivos basados en la informática (por ejemplo los sensores inteligentes, los transmisores, los accionadores).

3.2.13 eléctrico/electrónico/electrónico programable, E/E/PE:

Basado en la tecnología eléctrica (E) o electrónica (E) o electrónica programable (PE).

NOTA Este término designa el conjunto de los dispositivos y sistemas que funcionan según los principios eléctricos.

EJEMPLO Los dispositivos eléctricos/electrónicos/electrónicos programables comprenden:

- los dispositivos electromecánicos (eléctricos);
- los dispositivos electrónicos no programables con circuitos integrados (electrónicos);
- los dispositivos electrónicos basados en la tecnología de computadores (electrónicos programables); véase el apartado 3.2.12.

3.2.14 lenguaje de variabilidad limitada:

Lenguaje de programación de software, textual o gráfico o ambos, para autómatas programables comerciales e industriales, con un rango de capacidades limitado a su aplicación.

EJEMPLO Los siguientes son lenguajes de variabilidad limitada, extraídos de la Norma IEC 61131-3 (referencia [8] de la Bibliografía) y de otras fuentes, que se usan para representar el programa de aplicación de un sistema de autómatas programables (PLC):

- diagrama de contactos: Un lenguaje gráfico que comprende una serie de símbolos de entrada (que representan un comportamiento de dispositivos similares a contactos) interconectados por líneas (para indicar el flujo de corriente) con símbolos de salida (que representan un comportamiento similar a relés);
- álgebra de Boole: Un lenguaje de bajo nivel basado en los operadores booleanos tales como Y, O y NO con la capacidad de añadir algunas instrucciones mnemotécnicas;
- diagrama de bloques funcionales: Además de los operadores booleanos permite el uso de funciones más complejas, tales como ficheros de transferencia de datos, bloque de transferencia lectura/escritura, registro de desplazamiento e instrucciones de secuenciador;
- diagrama funcional secuencial: Una representación gráfica de un programa secuencial que consiste en etapas interconectadas, acciones y enlaces dirigidos con condiciones de transición.

3.2.15 circuito integrado de aplicación específica, ASIC:

Circuito integrado diseñado y fabricado para una función específica, siempre que su funcionalidad sea definida por el desarrollador del producto.

NOTA El término ASIC como independiente cubre todos los tipos de los siguientes circuitos integrados:

- ASIC cliente total: ASIC en el que el diseño y la producción es similar a un circuito integrado normal con la funcionalidad definida por el desarrollador del producto.

Un circuito integrado se fabrica en grandes cantidades y puede utilizarse para diferentes aplicaciones. La funcionalidad, validación, producción y ensayo de producción están únicamente en manos del proveedor del semiconductor. Las manipulaciones manuales y optimizaciones a nivel de diseño se utilizan frecuentemente para reducir el área exigida. No se diseñan para sistemas relacionados con la seguridad. Los cambios frecuentes en los procesos de producción, la tecnología del proceso y el diseño son probablemente para optimización de costes y producción. El número de componentes fabricados que utilizan un cierto proceso o revisión de máscara no son conocidos públicamente.

- ASIC basado en núcleo: ASIC basado en un prediseño, núcleos de macro diseñados o generados, soportados por lógica adicional.

EJEMPLO 1 Los ejemplos de macros de prediseñadas son los núcleos de microprocesador normales, los componentes periféricos, las interfaces de comunicación, bloques analógicos y células de entrada/salida de función especial.

EJEMPLO 2 Los ejemplos de macros prediseñadas conocidos como Propiedad Intelectual (IP) son una variedad de componentes similares a los mencionados en el ejemplo 1, con la diferencia de que los datos del diseño consisten en un lenguaje de alto nivel de descripción de hardware (VHDL, Verilog) como el descrito para el ASIC basado en celdas.

EJEMPLO 3 Los ejemplos de macros generadas incluyen RAM, ROM, EEPROM o FLASH (memoria flash) embebidas. Los bloques generados se asumen como correctos por construcción, basada en reglas de diseño. Las macros prediseñadas o generadas son específicas del proceso, pero pueden trasladarse a diferentes tecnologías. En muchos casos los núcleos de macro no son idénticos a los componentes originales comerciales (diferente proceso suministrado por una tercera parte).

- ASIC basado en celda: ASIC basado en primitivas lógicas (como AND, OR, Flip-Flop, Latch) tomadas de una biblioteca de celdas.

La lista de interconexiones matriciales que contienen las primitivas lógicas y las interconexiones es normalmente creada a partir de un lenguaje de alto nivel de descripción hardware (VHDL, Verilog) utilizando herramientas de síntesis. Las características funcionales y temporales de las primitivas lógicas se caracterizan en la biblioteca de celdas; estos parámetros se utilizan para alimentar la herramienta de síntesis y también se utilizan para simulación. Además, las herramientas de trazado se utilizan para ubicar celdas y encaminar las interconexiones.

- Matriz de puertas: Molde de silicio prefabricado con un número fijo de celdas que proporcionan un punto de partida común para diferentes componentes.

La funcionalidad se define mediante la matriz de interconexión (capa metálica) entre las celdas prefabricadas. El proceso de diseño es muy parecido al de un ASIC basado en celda, en el que la etapa de trazado se reemplaza por una etapa de encaminado para conectar las celdas ya existentes.

- Matriz de puertas programable en campo (FPGA): Circuito integrado estándar que utiliza elementos programables sólo una vez o reprogramables, para definir la conexión entre los bloques funcionales y configurar la funcionalidad de los bloques individuales.

No es posible ensayar completamente las FPGA programables solo una vez durante la fabricación debido a la naturaleza programable del elemento.

- Dispositivo lógico programable (PLD): Circuito integrado estándar, de complejidad baja a media, que utiliza elementos programables sólo una vez o que se pueden borrar eléctricamente (fusibles) para definir lógica combinatoria – típicamente basada en términos de producto AND u OR- y elementos de almacenamiento configurables.

Los PLD proporcionan una temporización predecible y máxima frecuencia de funcionamiento garantizada en diseño síncrono debido a su estructura regular.

Los tipos de PLD son por ejemplo PAL, GAL, PML, (E) EPLD, PLA, PLS.

- Dispositivo lógico programable complejo (CPLD): Múltiples bloques como los PLD en un mismo chip, conectados mediante una matriz de interconexión programable (crossbar).

El elemento lógico programable es reprogramable (EPROM o EEPROM) en muchos casos.

3.3 Sistemas – Aspectos generales

3.3.1 sistema electrónico programable; sistema PE (PES):

Sistema de control, protección o supervisión basado en uno o más dispositivos electrónicos programables, incluyendo todos los elementos del sistema tales como la fuente de alimentación, los sensores y otros dispositivos de entrada, los canales de datos y otras vías de comunicación, así como los accionadores y otros dispositivos de salida (véase la figura 2).

NOTA En la figura 2a) se muestra la estructura de un PES. La figura 2b) ilustra la forma en que se representa un PE en esta norma internacional, con la electrónica programable mostrada como una unidad distinta de los sensores y de los accionadores en el EUC y en sus interfaces. Sin embargo, la electrónica programable puede existir en diversos lugares del PES. La figura 2c) ilustra un PES con dos unidades discretas de electrónica programable. La figura 2d) ilustra un PES provisto de una electrónica programable duplicada (es decir, de dos canales), pero con un solo sensor y un solo accionador.

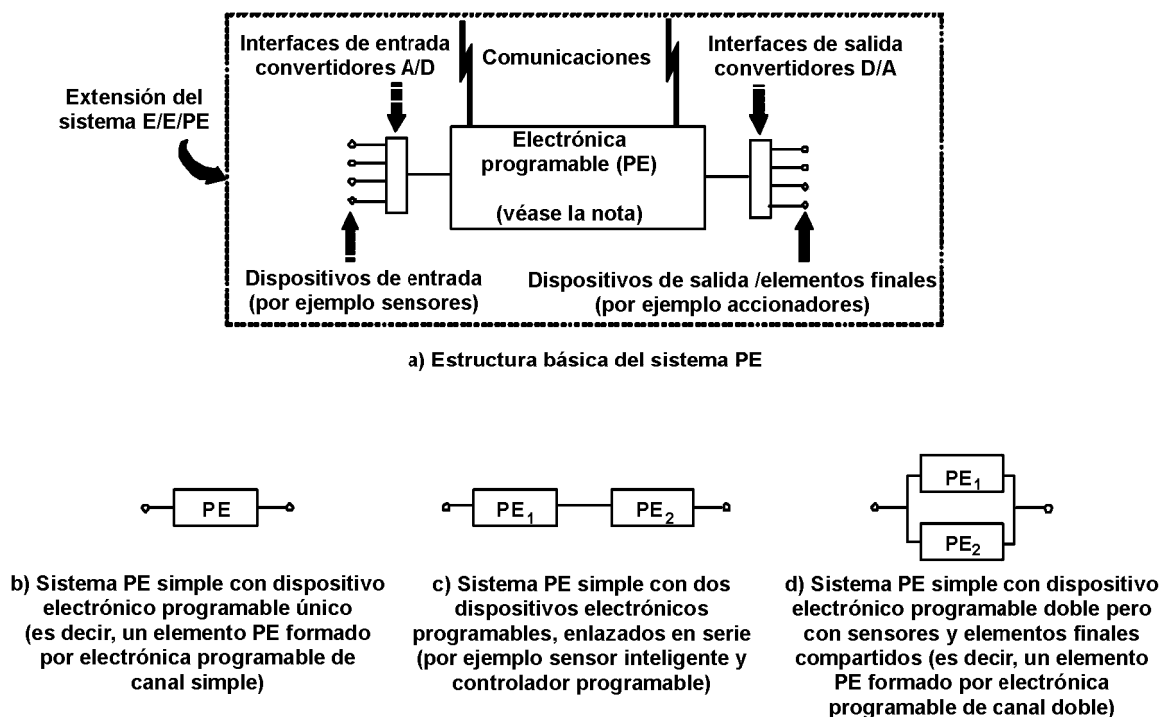
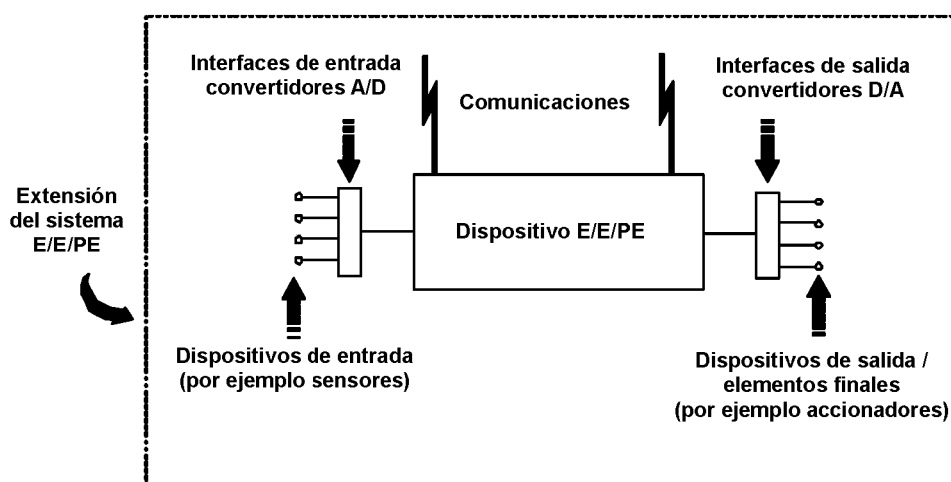


Figura 2 – Sistema electrónico programable, PES

3.3.2 sistema eléctrico/electrónico/electrónico programable; sistema E/E/PE:

Sistema de control, protección o supervisión basado en uno o más dispositivos eléctricos/electrónicos/electrónicos programables (E/E/PE), incluyendo todos los elementos del sistema tales como la fuente de alimentación, los sensores y otros dispositivos de entrada, los canales de datos y otras vías de comunicación, así como los accionadores y otros dispositivos de salida (véase la figura 3).



NOTA El dispositivo E/E/PE se presenta en el centro, pero podría existir en diversos emplazamientos del sistema E/E/PE.

Figura 3 – Sistema eléctrico/electrónico/electrónico programable (sistema E/E/PE) – Estructura y terminología

3.3.3 sistema de control del EUC:

Sistema que responde a las señales de entrada procedentes del proceso o de un operador y genera señales de salida que obligan al EUC a funcionar de la manera deseada.

NOTA El sistema de control del EUC incluye dispositivos de entrada y elementos finales.

3.3.4 arquitectura:

Configuración específica de los elementos de hardware y de software en un sistema.

3.3.5 módulo del software:

Construcción que consiste en procedimientos y/o declaraciones de datos que pueden también interactuar con otras construcciones análogas.

3.3.6 canal:

Elemento o grupo de elementos que implementan independientemente una función de seguridad del elemento.

EJEMPLO Una configuración de dos canales (o de doble canal) comprende dos canales que realizan independientemente la misma función.

NOTA Se puede usar este término para describir un sistema completo o una porción de un sistema (por ejemplo sensores o elementos finales).

3.3.7 diversidad:

Medios diferentes para realizar una función requerida.

NOTA Se puede lograr la diversidad utilizando medios físicos diferentes o enfoques de diseño diferentes.

3.4 Sistemas – Aspectos relacionados con la seguridad

3.4.1 sistema relacionado con la seguridad:

Un sistema así designado es un sistema que, simultáneamente

- implementa las funciones de seguridad requeridas necesarias para lograr o mantener un estado seguro del EUC; y
- está previsto para alcanzar, por sí mismo o con otros sistemas E/E/PE y otras medidas de reducción del riesgo, la integridad de seguridad necesaria para las funciones de seguridad requeridas.

NOTA 1 El término se refiere a aquellos sistemas específicos, denominados como relacionados con la seguridad, que están previstos para alcanzar, junto con las otras medidas de reducción del riesgo (véase 3.4.2), la reducción del riesgo necesaria a fin de alcanzar el riesgo tolerable requerido (véase 3.1.7). Véase también el anexo A de la Norma IEC 61508-5.

NOTA 2 Los sistemas relacionados con la seguridad están diseñados para evitar que el EUC se sitúe en un estado peligroso tomando las medidas apropiadas desde la detección de una condición que pueda conducir a un evento peligroso. La disfunción de un sistema relacionado con la seguridad estaría entonces incluido entre los eventos que conducen a fenómeno(s) peligroso(s). Aunque puede haber otros sistemas que posean funciones de seguridad, son los sistemas relacionados con la seguridad los que han sido diseñados para lograr, por sí mismos, el riesgo tolerable requerido. Los sistemas relacionados con la seguridad se pueden dividir genéricamente en sistemas de control relacionados con la seguridad y en sistemas de protección relacionados con la seguridad.

NOTA 3 Los sistemas relacionados con la seguridad pueden formar parte integrante del sistema de control del EUC o pueden relacionarse con el EUC mediante sensores o accionadores. Esto significa que se puede lograr la integridad de seguridad requerida aplicando las funciones de seguridad en el sistema de control del EUC (y posiblemente también con sistemas adicionales separados e independientes) o se pueden implementar las funciones de seguridad con sistemas separados e independientes dedicados a la seguridad.

NOTA 4 Un sistema relacionado con la seguridad puede

- a) estar diseñado para evitar el evento peligroso (es decir, que no se produzca ningún evento dañino si el sistema relacionado con la seguridad realiza sus funciones);
- b) estar diseñado para mitigar los efectos del evento dañino, reduciendo así el riesgo al reducir sus consecuencias;
- c) estar diseñado para lograr una combinación de a) y b).

NOTA 5 Una persona puede formar parte de un sistema relacionado con la seguridad. Por ejemplo, una persona podría recibir información de un dispositivo electrónico programable y realizar una acción de seguridad a partir de dicha información a través de un dispositivo electrónico programable.

NOTA 6 Un sistema relacionado con la seguridad incluye todo el hardware, software y dispositivos de soporte (por ejemplo, fuentes de alimentación) necesarios para realizar la función de seguridad especificada (los sensores, otros dispositivos de entrada, los elementos finales (accionadores) y otros dispositivos de salida están comprendidos por tanto en el sistema relacionado con la seguridad).

NOTA 7 Un sistema relacionado con la seguridad se puede basar en una amplia gama de tecnologías que incluye las tecnologías eléctrica, electrónica, electrónica programable, hidráulica y neumática.

3.4.2 otra medida de reducción del riesgo:

Medida para reducir o mitigar el riesgo que está separada, es distinta y no utiliza los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad

EJEMPLO Una válvula de seguridad es otra medida de reducción el riesgo.

3.4.3 sistema E/E/PE relacionado con la seguridad de baja complejidad:

Sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (véanse 3.2.13 y 3.4.1), en el cual

- los modos de disfunción de cada componente individual están bien definidos;
- el comportamiento del sistema en condiciones de fallo se puede determinar por completo.

NOTA Se puede determinar el comportamiento del sistema en condiciones de disfunción por métodos analíticos o de ensayo.

EJEMPLO Un sistema que comprende uno o más interruptores de final de carrera, que funcionan posiblemente a través de relés electromecánicos interpuestos, uno o varios contactores destinados a cortar la alimentación de motores eléctricos, es un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad de baja complejidad.

3.4.4 subsistema:

Entidad del diseño de la arquitectura al más alto nivel del sistema relacionado con la seguridad en el que una disfunción peligrosa de acuerdo al apartado 3.6.7 (a) del subsistema da como resultado una disfunción peligrosa de la función de seguridad de acuerdo al apartado 3.6.7 (a).

3.4.5 elemento:

Parte de un subsistema que comprende un elemento sencillo o cualquier grupo de componentes que realizan una o más funciones de seguridad.

[IEC 62061, definición 3.2.6, modificada]

NOTA 1 Un elemento puede comprender hardware o software.

NOTA 2 Un elemento típico es un sensor, un controlador programable o un elemento final.

3.4.6 redundancia:

La existencia de más de un medio para realizar la función exigida o para representar la información.

[Basada en la Norma IEC 62059-11]

EJEMPLO Son casos de redundancia la utilización de componentes funcionales duplicados y la adición de bits de paridad.

NOTA 1 La redundancia se usa principalmente para mejorar la fiabilidad (probabilidad de funcionamiento apropiado a lo largo de un periodo de tiempo dado) o la disponibilidad (probabilidad de funcionamiento en un instante dado). Puede también utilizarse con el fin de minimizar las acciones espurias en arquitecturas como la 2oo3.

NOTA 2 La definición del VEI 191-15-01 es menos completa.

NOTA 3 La redundancia puede ser “caliente” o “activa” (todos los elementos redundantes funcionan al mismo tiempo), “fría” o “en espera” (sólo uno de los elementos redundantes funciona a un tiempo), “mixta” (uno o varios elementos funcionando y uno o varios elementos en espera al mismo tiempo).

3.5 Funciones de seguridad e integridad de seguridad**3.5.1 función de seguridad:**

Función a realizar por un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad o por otras medidas de reducción del riesgo, que está destinada a lograr o mantener un estado seguro del EUC con respecto a un evento peligroso específico (véanse 3.4.1 y 3.4.2).

EJEMPLO Los ejemplos de funciones de seguridad incluyen:

- funciones que deben realizarse como acciones positivas para evitar situaciones peligrosas (por ejemplo el apagado de un motor); y
- funciones para evitar que se tomen acciones (por ejemplo evitar que se encienda un motor).

3.5.2 función de seguridad global:

Medios para lograr o mantener el estado seguro para el EUC, en relación a un evento peligroso específico.

3.5.3 función de seguridad del elemento:

Aquella parte de una función de seguridad (véase 3.5.1) que se implementa mediante un elemento.

3.5.4 integridad de seguridad:

Probabilidad de que un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad ejecute de forma satisfactoria las funciones de seguridad requeridas en todas las condiciones especificadas en un periodo de tiempo especificado.

NOTA 1 Cuanto más elevado es el nivel de integridad de seguridad de los sistemas relacionados con la seguridad, menor es la probabilidad de que dichos sistemas fallen en la ejecución de las funciones de seguridad especificadas y en la adopción de un estado especificado cuando se requiera.

NOTA 2 Hay cuatro niveles de integridad de seguridad para los sistemas (véase 3.5.8).

NOTA 3 En la determinación de la integridad de seguridad, se deberían incluir todas las causas de disfunción (tanto las disfunciones aleatorias de hardware como las sistemáticas) que conducen a un estado inseguro, por ejemplo las disfunciones de hardware, las disfunciones inducidos por el software y las disfunciones debidos a las perturbaciones eléctricas. Algunos de estos tipos de disfunción, en particular las disfunciones aleatorias de hardware, se pueden cuantificar usando medidas tales como la frecuencia media de disfunción en modo de disfunción peligrosa o la probabilidad de disfunción de funcionamiento bajo demanda de un sistema relacionado con la seguridad. Sin embargo, la integridad de seguridad de un sistema depende también de muchos factores que no se pueden cuantificar con precisión, sino que sólo se pueden considerar en forma cualitativa.

NOTA 4 La integridad de seguridad comprende la integridad de seguridad del hardware (véase 3.5.7) y la integridad de seguridad sistemática (véase 3.5.6).

NOTA 5 Esta definición se centra en la fiabilidad de los sistemas relacionados con la seguridad para realizar funciones de seguridad (véase el VEI 191-12-01 para una definición de fiabilidad).

3.5.5 integridad de seguridad del software:

Parte de la integridad de seguridad de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad relativa a las disfunciones sistemáticas en un modo de disfunción peligrosa que sean atribuibles al software.

3.5.6 integridad de seguridad sistemática:

Parte de la integridad de seguridad de los sistemas relacionados con la seguridad que se refiere a las disfunciones sistemáticas en un modo de disfunción peligrosa.

NOTA La integridad de seguridad sistemática normalmente no puede ser cuantificada (al contrario que la integridad de seguridad del hardware, que normalmente sí puede serlo).

3.5.7 integridad de seguridad del hardware:

Parte de la integridad de seguridad de los sistemas relacionados con la seguridad que se refiere a las disfunciones aleatorias del hardware en modo de disfunción peligrosa.

NOTA Este término se refiere a las disfunciones en modo peligroso, es decir, a las disfunciones que se presentan en un sistema relacionado con la seguridad y que son susceptibles de perjudicar a su integridad de seguridad. Los dos parámetros a considerar en este contexto son la frecuencia media de disfunción peligrosa y la probabilidad de disfunción de funcionamiento bajo demanda. El primero de estos dos parámetros de fiabilidad se utiliza cuando es necesario mantener un control continuo a fin de mantener la seguridad; el segundo parámetro de fiabilidad se usa en el contexto de los sistemas de protección relacionados con la seguridad.

3.5.8 nivel de integridad de seguridad, SIL:

Nivel discreto (uno de los cuatro posibles) correspondiente a la gama de valores de integridad de seguridad, donde el nivel 4 de integridad de seguridad tiene el grado más elevado de integridad de seguridad y el nivel 1 el más bajo.

NOTA 1 Las medidas objetivo de disfunción (véase 3.5.17) para los cuatro niveles de integridad de seguridad se especifican en las tablas 2 y 3 de la Norma IEC 61508-1.

NOTA 2 Los niveles de integridad de seguridad se utilizan para especificar los requisitos de integridad de seguridad de las funciones de seguridad a ser asignadas a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

NOTA 3 Un nivel de integridad de seguridad (SIL) no es una propiedad de un sistema, subsistema, elemento o componente. La interpretación correcta de la frase “sistema relacionado con la seguridad de SIL n ” (donde n es 1, 2, 3 ó 4) es que el sistema es potencialmente capaz de soportar funciones de seguridad con un nivel de integridad de seguridad hasta n .

3.5.9 capacidad sistemática:

Medida (expresada sobre una escala de SC 1 a SC 4) de la confianza en que la integridad de seguridad sistemática de un elemento cumple los requisitos del SIL especificado, en relación a la función de seguridad especificada del elemento, cuando el elemento se aplica de acuerdo a las instrucciones especificadas en el manual de seguridad de elementos conformes de dicho elemento.

NOTA 1 La capacidad sistemática se determina con referencia a los requisitos para evitar y controlar las disfunciones sistemáticas (véanse las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3).

NOTA 2 Qué es un mecanismo de disfunción sistemática pertinente dependerá de la naturaleza del elemento. Por ejemplo, para un elemento que sólo comprenda software, sólo habrá que considerar los mecanismos de fallo software. Para un elemento que comprenda hardware y software, será necesario considerar tanto los mecanismos de fallo sistemático hardware como software.

NOTA 3 Una capacidad sistemática de SC N para un elemento, en relación a la función de seguridad especificada del elemento, significa que la integridad de seguridad sistemática de SIL N se ha cumplido cuando el elemento se aplica de acuerdo a las instrucciones especificadas en el manual de seguridad de elementos conformes de dicho elemento.

3.5.10 nivel de integridad de seguridad del software:

Capacidad sistemática de un elemento software que forma parte de un subsistema de un sistema relacionado con la seguridad.

NOTA El SIL caracteriza la función de seguridad global, pero ninguno de los distintos subsistemas o elementos que soportan esa función de seguridad. En común con todo elemento, el software no tiene en consecuencia SIL por derecho propio. Sin embargo, es práctico hablar de “software de SIL N” que significa “software en el que hay confianza (expresada en una escala de 1 a 4) en que la función de seguridad del elemento (software) no fallará debido a mecanismos de disfunción sistemática pertinentes cuando el elemento (software) se aplique de acuerdo a las instrucciones especificadas en el manual de seguridad de elementos conformes de dicho elemento”.

3.5.11 especificación de requisitos de seguridad del sistema E/E/PE:

Especificación que contiene los requisitos para las funciones de seguridad y sus niveles de integridad de seguridad asociados.

3.5.12 especificación de requisitos de funciones de seguridad del sistema E/E/PE:

Especificación que contiene los requisitos necesarios para las funciones de seguridad que tienen que ser ejecutadas por los sistemas relacionados con la seguridad.

NOTA 1 Esta especificación es una parte (la parte que se refiere a las funciones de seguridad) de la especificación de requisitos de seguridad del sistema E/E/PE (véanse 7.10 y 7.10.2.6 de la Norma IEC 61508-1) y contiene los detalles precisos de las funciones de seguridad que tienen que ser realizadas por los sistemas relacionados con la seguridad.

NOTA 2 Las especificaciones se pueden documentar en forma de texto, diagramas de flujo, matrices, diagramas lógicos, etc. con la condición de que las funciones de seguridad estén claramente definidas.

3.5.13 especificación de requisitos de integridad de seguridad del sistema E/E/PE:

Especificación que contiene los requisitos relativos a la integridad de seguridad de las funciones de seguridad que tienen que ser ejecutadas por los sistemas relacionados con la seguridad.

NOTA Esta especificación es una parte (la parte que se refiere a la integridad de seguridad) de la especificación de requisitos de seguridad del sistema E/E/PE (véanse 7.10 y 7.10.2.7 de la Norma IEC 61508-1).

3.5.14 especificación de requisitos de diseño del sistema E/E/PE:

Especificación que contiene los requisitos de diseño para el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad en términos de subsistemas y elementos.

3.5.15 software relacionado con la seguridad:

Software utilizado para ejecutar funciones de seguridad en sistemas relacionados con la seguridad.

3.5.16 modo de funcionamiento:

Modo en el que opera una función de seguridad, que puede ser o bien:

- **modo de baja demanda:** Cuando la función de seguridad se realiza sólo bajo demanda con el fin de transferir el EUC a un estado seguro especificado y cuando la frecuencia de demandas no es mayor que una por año; o

NOTA El sistema E/E/PE relacionado con la seguridad que realiza la función de seguridad no tiene normalmente influencia sobre el EUC o el sistema de control del EUC hasta que surge la demanda. Sin embargo, si el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad falla de manera que no es capaz de realizar la función de seguridad, entonces puede provocar que el EUC se mueva a un estado seguro (véase 7.4.6 de la Norma IEC 61508-2).

- **modo de alta demanda:** Cuando la función de seguridad se realiza sólo bajo demanda con el fin de transferir el EUC a un estado seguro especificado y cuando la frecuencia de demandas es mayor que una por año; o
- **modo continuo:** Cuando la función de seguridad retiene al EUC en un estado seguro como parte del funcionamiento normal.

3.5.17 medida objetivo de disfunción:

Probabilidad objetivo de disfunción en modo peligroso a conseguir con respecto a los requisitos de integridad de seguridad, especificada en términos de:

- probabilidad media de disfunción peligrosa de la función de seguridad bajo demanda (para un modo de funcionamiento de baja demanda);
- frecuencia media de disfunción peligrosa [h^{-1}] (para un modo de funcionamiento de alta demanda o continuo).

NOTA Los valores numéricos para las medidas objetivo de disfunción se dan en las tablas 2 y 3 de la Norma IEC 61508-1.

3.5.18 reducción del riesgo necesaria:

Reducción del riesgo a realizar por el sistema E/E/PE relativo a la seguridad u otra medida de reducción del riesgo a fin de asegurar que no se excede el riesgo tolerable.

3.6 Fallo, disfunción y error (véase la figura 4)

3.6.1 fallo:

Condición anormal que puede provocar una reducción de la capacidad o la pérdida de la misma de una unidad funcional para cumplir una función requerida.

[ISO/IEC 2382-14, 14-01-10]

NOTA El VEI 191-05-01 define “avería” como un estado caracterizado por la inaptitud para realizar una función requerida, excluyendo la inaptitud debida al mantenimiento preventivo u otras acciones programadas o a una falta de medios exteriores. Véase la figura 4 para una ilustración de estos dos puntos de vista.

3.6.2 prevención de fallos:

Utilización de técnicas y procedimientos destinados a evitar la aparición de fallos durante cada una de las fases del ciclo de vida de seguridad del sistema relacionado con la seguridad.

3.6.3 tolerancia a los fallos:

Aptitud de una unidad funcional para continuar cumpliendo una función requerida en presencia de fallos o errores.

[ISO/IEC 2382-14, 14-04-06]

NOTA La definición del término “tolerancia a las averías” en el VEI 191-15-05 sólo se refiere a las averías de los subelementos. Véase la nota del término “fallo” en el apartado 3.6.1.

3.6.4 disfunción:

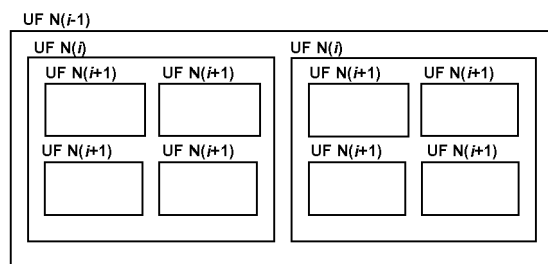
Cese de la capacidad de una unidad funcional para suministrar una función requerida o el funcionamiento de una unidad funcional de cualquier otra manera a la que se exige.

NOTA 1 La definición se basa en el VEI 191-04-01 con cambios que incluyen las disfunciones sistemáticas debidas a, por ejemplo, deficiencias en la especificación o en el software.

NOTA 2 Véase en la figura 4 la relación entre fallos y disfunciones, tanto en la Norma IEC 61508 como en la Norma IEC 60050-191.

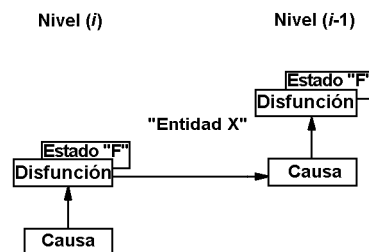
NOTA 3 El cumplimiento de una función requerida excluye necesariamente determinados comportamientos y se pueden especificar determinadas funciones en términos de comportamientos a evitar. La presencia de un comportamiento de este tipo constituye una disfunción.

NOTA 4 Las disfunciones son aleatorias (en el hardware) o sistemáticas (en el hardware o en el software), véanse los apartados 3.6.5 y 3.6.6.

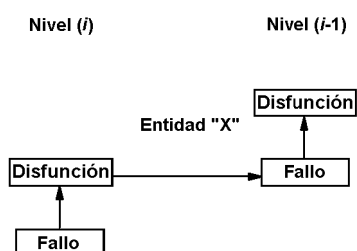


(N = nivel; UF = unidad funcional; $i = 1, 2, 3$, etc)

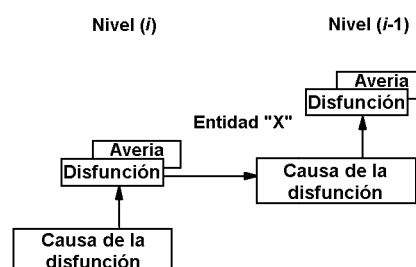
a) Configuración de una unidad funcional



b) Punto de vista general



c) Desde el punto de vista de la Norma CEI 61508 y de la Norma ISO/IEC 2382-14



d) Desde el punto de vista de la Norma IEC 60050(191)

NOTA 1 Como se muestra en a) una unidad funcional se puede considerar como una composición jerárquica de múltiples niveles, cada uno de los cuales puede a su vez denominarse una unidad funcional. En el nivel (i), una "causa" puede manifestarse como un error (una desviación a partir del valor o estado correcto) de una unidad funcional de este nivel (i), y si no se corrige o se elude, puede provocar una disfunción de esta unidad funcional, como resultado del cual cae a un estado "F" en el que ya no es capaz de cumplir una función requerida [véase el punto b)]. Este estado "F" de la unidad funcional del nivel (i) puede manifestarse a su vez como un error en la unidad funcional del nivel ($i-1$) y si no fuera corregido o eludido puede ser causa de una disfunción de esta unidad funcional de nivel ($i-1$).

NOTA 2 En esta cadena de causas y de efectos, la misma cosa ("Entidad X") se puede ver como un estado (estado "F") de la unidad funcional del nivel (i) en el que ha caído como consecuencia de su disfunción y también como causa de la disfunción de la unidad funcional del nivel ($i-1$). Esta "Entidad X" combina el concepto de "fallo" de la Norma IEC 61508 y de la Norma ISO/IEC 2382-14, que destaca su aspecto de causa, tal como se ilustra en el punto c) y el de "avería" de la Norma IEC 60050-191, que destaca su aspecto de estado, como se ilustra en el punto d). El estado "F" se denomina avería en la Norma IEC 60050-191, mientras que no se define en la Norma IEC 61508 ni en la Norma ISO/IEC 2382-14.

NOTA 3 En algunos casos, una disfunción o un error puede ser causado por un evento externo, tal como un rayo o una perturbación electrostática, en vez de por un fallo interno. Análogamente, un fallo o una avería pueden existir sin una disfunción previa. Un ejemplo de un fallo de este tipo es un fallo de diseño.

Figura 4 – Modelo de disfunción

3.6.5 disfunciones aleatorias del hardware:

Disfunciones que sobrevienen de manera aleatoria y que resultan de diversos mecanismos de degradación del hardware.

NOTA 1 Existen muchos mecanismos de degradación que se presentan con diferentes tasas en diversos componentes y, dado que las tolerancias de fabricación tienen como consecuencia una disfunción de los componentes causado por dichos mecanismos al cabo de tiempos diferentes, las disfunciones que se producen en un equipo que comprende muchos componentes se presentan con tasas previsible, pero en momentos impredecibles (es decir, aleatorios).

NOTA 2 Una de las diferencias principales entre las disfunciones aleatorias del hardware y las disfunciones sistemáticas (véase 3.6.6), es que las tasas de disfunción del sistema (u otras medidas apropiadas), que surgen de las disfunciones aleatorias del hardware, se pueden predecir con una precisión razonable, mientras que las disfunciones sistemáticas, por su propia naturaleza, no se pueden predecir con precisión. Es decir, las tasas de disfunción del sistema, que surgen de disfunciones aleatorias se pueden cuantificar con precisión razonable, pero las que surgen de disfunciones sistemáticas no se pueden cuantificar con precisión de forma estadística debido a que los eventos que conducen a los mismos no se pueden predecir con facilidad.

3.6.6 disfunción sistemática:

Disfunción relacionada de forma determinista con una causa concreta, que sólo se puede eliminar por modificación del diseño o del proceso de fabricación, procedimientos de funcionamiento, documentación u otros factores pertinentes.

[VEI 191-04-19]

NOTA 1 El mantenimiento correctivo sin modificación no eliminará generalmente la causa de la disfunción.

NOTA 2 Se puede inducir una disfunción sistemática simulando la causa de la disfunción.

NOTA 3 Los ejemplos de causas de disfunciones sistemáticas incluyen errores humanos en

- la especificación de los requisitos de seguridad;
- el diseño, la fabricación, la instalación, la operación del hardware;
- el diseño, la implementación, etc. del software.

NOTA 4 En esta norma, las disfunciones en un sistema relacionado con la seguridad se clasifican en disfunciones aleatorias del hardware (véase 3.6.5) o disfunciones sistemáticas.

3.6.7 disfunción peligrosa:

Disfunción de un elemento o subsistema o sistema que realiza una parte de la implementación de la función de seguridad que:

- a) impide que una función de seguridad funcione cuando se exige (modo bajo demanda) o provoque que una función de seguridad falle (modo continuo) de manera que el EUC se pone en un estado peligroso o potencialmente peligroso; o
- b) disminuye la probabilidad de que una función de seguridad opere correctamente cuando se requiere.

3.6.8 disfunción segura:

Disfunción de un elemento o subsistema o sistema que realiza una parte de la implementación de la función de seguridad que:

- a) da como resultado una operación espuria de la función de seguridad que pone al EUC (o parte del mismo) en un estado seguro o lo mantiene en un estado seguro; o
- b) aumenta la probabilidad de operación espuria de la función de seguridad que pone al EUC (o parte del mismo) en un estado seguro o lo mantiene en un estado seguro.

3.6.9 disfunción dependiente:

Disfunción cuya probabilidad no se puede expresar como simple producto de las probabilidades no condicionadas de los eventos individuales que lo han causado.

NOTA Dos eventos A y B son dependientes únicamente si $P(A \text{ y } B) > P(A) \times P(B)$.

3.6.10 disfunción de causa común:

Disfunción que es el resultado de uno o más eventos, que causan disfunciones concurrentes de dos o más canales separados en un sistema de canales múltiples, conduciendo a la disfunción del sistema.

3.6.11 error:

Discrepancia entre un valor o una condición calculada, observada o medida y el valor o condición verdadera, especificada o teóricamente correcta.

[VEI 191-05-24, modificado]

3.6.12 error software:

Cambios erróneos del contenido de datos pero sin cambios del circuito físico en sí mismo.

NOTA 1 Cuando se produce un error software y los datos se reescriben, el circuito será restaurado su estado original.

NOTA 2 Los errores software se producen en los circuitos de memoria, de lógica digital y analógicos y en las líneas de transmisión, etc. y son predominantes en la memoria de semiconductores, incluyendo registros y latches. Los datos pueden obtenerse, por ejemplo, de los fabricantes.

NOTA 3 Los errores software son transitorios y conviene no confundirlos con los errores de programación software.

3.6.13 disfunción de una no-parte-de:

Disfunción de un componente que no forma parte de la implementación de la función de seguridad.

NOTA La disfunción de una no-parte-de no se utiliza para los cálculos de la SFF.

3.6.14 disfunción sin efecto:

Disfunción de un elemento que forma parte de la implementación de la función de seguridad pero que no tiene un efecto directo sobre la función de seguridad.

NOTA 1 La disfunción sin efecto por definición no tiene ningún efecto en la función de seguridad por lo que no puede contribuir a la tasa de disfunción de la función de seguridad.

NOTA 2 La disfunción sin efecto no se utiliza para los cálculos de la SFF.

3.6.15 fracción de disfunción segura, SFF:

Propiedad del elemento relacionado con la seguridad que se define mediante la relación entre las tasas de disfunción medias de disfunciones seguras más los peligrosos detectados y las disfunciones seguras más las peligrosas. Esta relación se representa mediante la siguiente ecuación:

$$SFF = (\Sigma\lambda_{S\text{ avg}} + \Sigma\lambda_{Dd\text{ avg}}) / (\Sigma\lambda_{S\text{ avg}} + \Sigma\lambda_{Dd\text{ avg}} + \Sigma\lambda_{Du\text{ avg}})$$

cuando las tasas de disfunción se basan en tasas de disfunción constantes la ecuación puede simplificarse como:

$$SFF = (\Sigma\lambda_S + \Sigma\lambda_{Dd}) / (\Sigma\lambda_S + \Sigma\lambda_{Dd} + \Sigma\lambda_{Du})$$

3.6.16 tasa de disfunción:

Parámetro de fiabilidad $[\lambda(t)]$ de una entidad (componentes o sistemas simples) tal que $\lambda(t) \cdot dt$ es la probabilidad de disfunción de esta entidad en $[t, t+dt]$ siempre que no haya fallado durante $[0, t]$.

NOTA 1 Matemáticamente $\lambda(t)$ es la probabilidad condicional de disfunción por unidad de tiempo sobre $[t, t+dt]$. Está muy relacionada con la función de fiabilidad (es decir, la probabilidad de que no ocurra una disfunción desde 0 hasta t) mediante la fórmula general

$$R(t) = \exp \left(- \int_0^t \lambda(\tau) d\tau \right). \text{ Inversamente se define a partir de la función de fiabilidad mediante } \lambda(t) = - \frac{dR(t)}{dt} \frac{1}{R(t)}.$$

NOTA 2 Las tasas de disfunción y sus incertidumbres se pueden estimar a partir de la experiencia en campo utilizando estadística convencional. Durante la "vida útil" (es decir, después del rodaje y antes del desgaste), la tasa de disfunción de una pieza sencilla es más o menos constante $\lambda(t) \equiv \lambda$.

NOTA 3 El promedio de $\lambda(t)$ a lo largo de un periodo dado $[0, T]$, $\lambda_{\text{avg}}(T) = \left(\int_0^T \lambda(\tau) d\tau \right) / T$ no es una tasa de disfunción puesto que no se puede utilizar para el cálculo de $R(t)$ como se muestra en la nota 1. Sin embargo puede interpretarse como la *frecuencia promedio* de disfunción a lo largo de este periodo (es decir, la PFH, véase el anexo B de la Norma IEC 61508-6).

NOTA 4 La tasa de disfunción de una serie de elementos es la suma de las tasas de disfunción de cada elemento.

NOTA 5 La tasa de disfunción de los sistemas redundantes es generalmente no constante. Sin embargo, cuando todas las disfunciones se revelan rápidamente, son independientes y se reparan rápido, $\lambda(t)$ converge rápidamente a un valor asintótico λ_{as} que es la *tasa de disfunción equivalente* de los sistemas. No debería confundirse con la tasa de disfunción promedio descrita en la nota 3, que no converge necesariamente a un valor asintótico.

3.6.17 probabilidad de disfunción peligrosa bajo demanda, PFD:

Indisponibilidad de seguridad (véase la Norma IEC 60050-191) de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad para realizar la función de seguridad especificada cuando se produce una demanda desde el EUC o desde el sistema de control del EUC.

- NOTA 1 La indisponibilidad (instantánea) (según la Norma IEC 60050-191) es la probabilidad de que un elemento no esté en un estado que realiza la función exigida en condiciones dadas en un instante de tiempo dado, asumiendo que se proporcionan los recursos externos exigidos. Se denota generalmente como $U(t)$.
- NOTA 2 La disponibilidad (instantánea) no depende de los estados (funcionando o disfunción) experimentados por el elemento antes de t . Caracteriza un elemento que solo tiene que funcionar cuando se le requiere que lo haga, por ejemplo, un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad funcionando en modo de baja demanda.
- NOTA 3 Si se ensaya periódicamente, la PFD de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se representa, en relación a la función de seguridad especificada, mediante una curva en diente de sierra con una gama grande de probabilidades que van desde baja, justo después del ensayo, a máxima justo antes del ensayo.

3.6.18 probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda, PFD_{avg} :

Indisponibilidad media (véase la Norma IEC 60050-191) de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad para realizar la función de seguridad especificada cuando se produce una demanda desde el EUC o desde el sistema de control del EUC.

- NOTA 1 La indisponibilidad media en un intervalo de tiempo dado $[t_1, t_2]$ se denota generalmente como $U(t_1, t_2)$.
- NOTA 2 Dos clases de disfunción contribuyen a la PFD y a la PFD_{avg} : Las *disfunciones peligrosas no detectadas* que ocurrieron desde el último ensayo de prueba y las genuinas *disfunciones bajo demanda* provocados por las propias demandas (ensayos de prueba y demandas de seguridad). Los primeros *dependen del tiempo* y se caracterizan por su tasa de disfunción peligrosa $\lambda_{Du}(t)$ mientras que los segundos dependen sólo del número de demandas y se caracterizan por la *probabilidad de disfunción por demanda* (denotada mediante γ).
- NOTA 3 Puesto que las disfunciones bajo demanda genuinos no pueden detectarse mediante ensayos, es necesario identificarlos y considerarlos cuando se calculan las medidas objetivo de disfunción.

3.6.19 frecuencia media de disfunción peligrosa por hora, PFH:

Frecuencia media de disfunción peligrosa de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad para realizar la función de seguridad especificada en un periodo de tiempo dado.

- NOTA 1 El término “probabilidad de disfunción peligrosa por hora” no se utiliza en esta norma pero se ha conservado su acrónimo PFH y cuando se utiliza significa “frecuencia media de disfunción peligrosa [h]”.
- NOTA 2 Desde un punto de vista teórico, la PFH es el promedio de la *intensidad de disfunción incondicional* también llamada *frecuencia de disfunción*, y que generalmente se designa como $w(t)$. No debería confundirse con la tasa de disfunción (véase el anexo B de la Norma IEC 61508- 6).
- NOTA 3 Cuando el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad es la última capa de la seguridad, la PFH debería calcularse a partir de su *no-fiabilidad* $F(t) = 1 - R(t)$ (véase “tasa de disfunción” anteriormente). Cuando no es el último sistema relacionado con la seguridad, su PFH debería calcularse a partir de su *indisponibilidad* $U(t)$ (véase PFD anteriormente). Las aproximaciones de la PFH se dan mediante $F(T)/T$ y $1/MTTF$ en el primer caso y $1/MTBF$ en el segundo caso.
- NOTA 4 Cuando el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad implica sólo las disfunciones reveladas y reparadas rápidamente, la tasa de disfunción asintótica λ_{as} se alcanza rápidamente. Proporciona una estimación de la PFH.

3.6.20 tiempo de seguridad del proceso:

Período de tiempo entre una disfunción, que tiene el potencial de producir un evento peligroso, que ocurre en el EUC o en sistema de control del EUC y el tiempo durante el cual tiene que completarse en el EUC una acción para evitar que ocurra el evento peligroso.

3.6.21 tiempo medio de restablecimiento, MTTR:

Tiempo esperado para lograr el restablecimiento.

NOTA El MTTR comprende:

- el tiempo para detectar el(las) disfunción(es) (a); y
- el tiempo que pasa antes de empezar la reparación (b); y
- el tiempo efectivo para reparar (c); y
- el tiempo antes de que el componente retorna a operación (d).

El tiempo de comienzo de (b) es el final de (a); el tiempo de comienzo de (c) es el final de (b); el tiempo de comienzo de (d) es el final de (c).

3.6.22 tiempo medio de reparación, MRT:

Tiempo global esperado para reparar.

NOTA El MRT comprende los tiempos (b), (c) y (d) del MTTR (véase 3.6.21).

3.7 Actividades ligadas al ciclo de vida**3.7.1 ciclo de vida de seguridad:**

Actividades necesarias implicadas en la implementación de sistemas relacionados con la seguridad, que se presentan durante un periodo de tiempo que empieza en la fase de diseño conceptual de un proyecto y termina cuando todos los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción del riesgo ya no se encuentran disponibles para su utilización.

NOTA 1 El término “ciclo de vida de seguridad funcional” es estrictamente más preciso, pero el adjetivo “funcional” no se considera necesario en este caso en el contexto de esta norma.

NOTA 2 Los modelos de ciclo de vida de seguridad utilizados en esta norma se especifican en las figuras 2, 3 y 4 de la Norma IEC 61508-1.

3.7.2 ciclo de vida del software:

Actividades que se desarrollan durante un periodo de tiempo que empieza en la fase de diseño conceptual del software y que termina cuando el software queda permanentemente fuera de servicio.

NOTA 1 Un ciclo de vida de un software incluye típicamente una fase de requisitos, una fase de desarrollo, una fase de prueba, una fase de integración, una fase de instalación y una fase de modificación.

NOTA 2 El software no se puede mantener, se modifica.

3.7.3 gestión de la configuración:

Disciplina de identificación de los componentes de un sistema en evolución que tiene por objeto controlar los cambios de estos componentes y mantener la continuidad y la trazabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida.

NOTA Para detalles sobre la gestión de la configuración del software, véase el apartado C.5.24 de la Norma IEC 61508-7.

3.7.4 línea de base de la configuración:

Información que permite que la publicación software pueda recrearse de manera auditable y sistemática, que incluye: Todo el código fuente, datos, ficheros de ejecución, documentación, ficheros de configuración y programas de instalación que incluye la publicación software; información acerca de los compiladores, sistemas operativos y herramientas de desarrollo utilizados para crear la publicación software.

3.7.5 análisis de impacto:

Actividad de determinación del efecto que un cambio en una función o componente de un sistema tendrá sobre las otras funciones o componentes de dicho sistema, así como sobre otros sistemas.

NOTA En el contexto del software, véase el apartado C.5.23 de la Norma IEC 61508-7.

3.8 Confirmación de las medidas de seguridad**3.8.1 verificación:**

Confirmación por examen y aportación de pruebas objetivas de que los requisitos se han cumplido.

[ISO 8402, definición 2.17, modificada].

NOTA En el contexto de esta norma, la verificación es la actividad que consiste en demostrar, para cada fase del ciclo de vida de seguridad correspondiente (global, sistema E/E/PE y software), mediante análisis, razonamiento matemático o ensayos, que para las entradas específicas las salidas satisfacen los objetivos y requisitos establecidos para cada fase específica.

EJEMPLO Las actividades de verificación incluyen:

- las revisiones de las salidas de una fase (documentos de todas las fases del ciclo de vida de seguridad) para asegurar el cumplimiento de los objetivos y requisitos de la fase teniendo en cuenta las entradas específicas para dicha fase;
- las revisiones de diseño;
- los ensayos realizados en los productos diseñados para asegurar que funcionan de acuerdo con su especificación;
- los ensayos de integración realizados cuando se ensamblan las diferentes partes de un sistema paso a paso y la realización de ensayos ambientales a fin de asegurar que todas las partes trabajan juntas de la manera especificada.

3.8.2 validación:

Confirmación, por examen y aportación de pruebas objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para un fin específico determinado.

[ISO 8402, definición 2.18, modificada].

NOTA 1 En esta norma existen tres fases de validación:

- validación de seguridad global (véase la figura 2 de la Norma IEC 61508-1);
- validación del sistema E/E/PE (véase la figura 3 de la Norma IEC 61508-1);
- validación del software (véase la figura 4 de la Norma IEC 61508-1).

NOTA 2 La validación es la actividad de demostración de que el sistema relacionado con la seguridad que se considera, antes o después de la instalación, satisface todos los aspectos de la especificación de requisitos de seguridad para ese sistema relacionado con la seguridad. Así, por ejemplo, la validación del software significa confirmar mediante examen y aportación de pruebas objetivas que el software satisface la especificación de los requisitos de seguridad del software.

3.8.3 evaluación de la seguridad funcional:

Investigación, basada en pruebas, para juzgar la seguridad funcional lograda por uno o más sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción del riesgo.

3.8.4 auditoría de la seguridad funcional:

Examen sistemático e independiente destinado a determinar si los procedimientos específicos de los requisitos de seguridad funcional a cumplir con las disposiciones proyectadas se han aplicado efectivamente y si son adecuados para lograr los objetivos especificados.

NOTA Se puede realizar una auditoría de la seguridad funcional como parte de una evaluación de la seguridad funcional.

3.8.5 ensayo de prueba:

Ensayo periódico realizado para detectar disfunciones ocultas peligrosas de un sistema relacionado con la seguridad, de forma que, si es necesario, el sistema pueda restablecerse mediante una reparación en una condición “como nuevo” o tan próxima a la misma como sea posible.

NOTA 1 En esta norma se utiliza el término “ensayo de prueba” pero se admite que un término sinónimo es “ensayo periódico”.

NOTA 2 La eficacia de un ensayo de prueba depende tanto de la cobertura de disfunción como de la eficacia de la reparación. En la práctica no es fácil alcanzar el 100% de detección de disfunción peligrosa oculta, para todo sistema que no sea un sistema E/E/PE de baja complejidad relacionado con la seguridad. Este debería ser el objetivo. Como mínimo, todas las funciones de seguridad que se ejecutan se comprueban de acuerdo con la especificación de requisitos de seguridad del sistema E/E/PE. Si se utilizan canales separados, estos ensayos se realizan por separado para cada uno de los canales. Para los elementos complejos, puede ser necesario realizar un análisis con el fin de demostrar que la probabilidad de disfunción oculta peligrosa no detectada mediante los ensayos de prueba es despreciable a lo largo de la duración completa de la vida del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

NOTA 3 Los ensayos de prueba necesitan cierto tiempo para realizarse. Durante este tiempo el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad puede estar inhibido parcial o completamente. La duración del ensayo de prueba puede ser despreciada sólo si la parte sometida a ensayo del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad permanece disponible en caso de demanda de operación o si el EUC se apaga durante el ensayo.

NOTA 4 Durante el ensayo de prueba, el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad puede estar parcial o completamente no disponible para responder a una demanda de operación. El MTTR puede ser despreciado para los cálculos del SIL sólo si el EUC se apaga durante la reparación o si se ponen en funcionamiento otras medidas de reducción del riesgo de eficacia equivalente.

3.8.6 cobertura del diagnóstico, DC:

Fracción de disfunciones peligrosas detectadas mediante ensayos automáticos de diagnóstico en línea. La fracción de disfunciones peligrosas se computa utilizando las tasas de disfunción peligrosa asociadas a los disfunciones peligrosas detectados divididas por la tasa total de disfunciones peligrosas.

NOTA 1 La cobertura de diagnóstico de disfunción peligrosa se computa utilizando la siguiente ecuación, donde DC es la cobertura de diagnóstico, λ_{DD} es la tasa de disfunciones peligrosas detectadas y $\lambda_{D\text{ total}}$ es la tasa total de disfunciones peligrosas:

$$DC = \frac{\sum \lambda_{DD}}{\sum \lambda_{D\text{ total}}}$$

NOTA 2 Esta definición es aplicable siempre que los componentes individuales tengan tasas de disfunción constantes.

3.8.7 intervalo entre ensayos de diagnóstico:

Intervalo entre ensayos en línea para detectar los fallos de un sistema relacionado con la seguridad que tienen una cobertura del diagnóstico especificada.

3.8.8 detectado; revelado; declarado:

Se refiere al hardware y significa detectado por los ensayos de diagnóstico, los ensayos de prueba, la intervención del operador (por ejemplo, inspección física y ensayos manuales), o en el curso del funcionamiento normal.

EJEMPLO Estos adjetivos se usan en los casos de fallo detectado y de disfunción detectada.

NOTA Una disfunción peligrosa detectada mediante ensayo de diagnóstico es una disfunción revelada y puede considerarse una disfunción segura sólo si se toman medidas efectivas, automáticas o manuales.

3.8.9 no detectado; no revelado; no declarado:

Se refiere al hardware y significa no detectado por los ensayos de diagnóstico, los ensayos de prueba, la intervención del operador (por ejemplo inspección física y ensayos manuales), o en el curso del funcionamiento normal.

EJEMPLO Estos adjetivos se usan en los casos de fallo no detectado y de disfunción no detectada.

3.8.10 evaluador:

Persona, personas u organización que realiza una evaluación de seguridad funcional con el fin de alcanzar un juicio sobre la seguridad funcional lograda por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción del riesgo.

NOTA Véase también el capítulo 8 de la Norma IEC 61508- 1.

3.8.11 persona independiente:

Persona que es separada y distinta de las implicadas en las actividades que tienen lugar durante la fase específica del ciclo de vida de seguridad global de los sistemas E/E/PE o del software, que se encarga de la evaluación de la seguridad funcional o de la validación y que no tiene responsabilidad directa en aquellas actividades.

3.8.12 departamento independiente:

Departamento que es separado y distinto de los departamentos responsables de las actividades que tienen lugar durante la fase específica del ciclo de vida de seguridad global de los sistemas E/E/PE o del software, que se encarga de la evaluación de la seguridad funcional o de la validación.

3.8.13 organización independiente:

Organización que es separada y distinta en cuanto a gestión y otros recursos de las organizaciones responsables de las actividades que tienen lugar durante la fase específica del ciclo de vida de seguridad global de los sistemas E/E/PE o del software, que se encarga de la seguridad funcional o de la validación.

3.8.14 animación:

Operación simulada del sistema de software (o de una porción significativa de dicho sistema) destinada a presentar aspectos significativos del comportamiento del sistema, por ejemplo aplicada a una especificación de requisitos en un formato apropiado o una representación apropiada de alto nivel del diseño del sistema.

NOTA La animación puede dar una confianza suplementaria de que el sistema cumple los requisitos reales porque mejora el reconocimiento humano del comportamiento especificado.

3.8.15 ensayo dinámico:

Ejecución del software o funcionamiento del hardware de manera controlada y sistemática de forma que demuestra la presencia del comportamiento requerido y la ausencia de un comportamiento no deseado.

NOTA El ensayo dinámico difiere del análisis estático, que no exige la ejecución del software o el funcionamiento del hardware.

3.8.16 simulador de ensayo:

Instalación que es capaz de simular (hasta un cierto grado útil) el entorno de funcionamiento del software o del hardware en desarrollo, aplicando casos de ensayo al software y registrando la respuesta.

NOTA El simulador de ensayo puede incluir también generadores de casos de ensayo e instalaciones para verificar los resultados de ensayo (bien automáticamente por comparación con valores considerados correctos o bien por análisis manual).

3.8.17 manual de seguridad para elementos conformes:

Documento que proporciona toda la información relativa a la seguridad funcional de un elemento, en relación a las funciones de seguridad especificadas del elemento, que se exige para asegurar que el sistema cumple los requisitos de la serie de Normas IEC 61508.

3.8.18 probado en uso:

Demostración, basada en un análisis de la experiencia operativa de una configuración específica de un elemento, de que la probabilidad de fallos sistemáticos peligrosos es suficientemente baja como para que cada función de seguridad que utiliza el elemento logre el nivel de integridad de seguridad exigido.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] IEC 61511 (todas las partes), *Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry sector*.
| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61511 (sin ninguna modificación).
- [2] IEC 62061:2005, *Safety of machinery. Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 62061:2005 (sin ninguna modificación).
- [3] IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems. Part 5-2: Safety requirements. Functional*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61800-5-2.
- [4] IEC 61508-5:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-5:2010 (sin ninguna modificación).
- [5] IEC 61508-6:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-6:2010 (sin ninguna modificación).
- [6] IEC 61508-7:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 7: Overview of techniques and measures*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-7:2010 (sin ninguna modificación).
- [7] ISO/IEC 2382-1:1993, *Information technology. Vocabulary. Part 1: Fundamental terms*.
- [8] IEC 61131-3:2003, *Programmable controllers. Part 3: Programming languages*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61131-3:2003 (sin ninguna modificación).
- [9] IEC/TR 62059-11, *Electricity metering equipment. Dependability. Part 11: General concepts*.
- [10] ISO 8402:1994, *Quality management and quality assurance. Vocabulary*.
| NOTA Armonizada como Norma EN ISO 8402:1995 (sin ninguna modificación).
- [11] IEC 60601 (all parts), *Medical electrical equipment*.
| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 60601 (parcialmente modificada).
- [12] IEC 60050-191:1990, *International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 191: Dependability and quality of service*.
- [13] IEC 60050-351:2006, *International Electrotechnical Vocabulary. Part 351: Control technology*.
- [14] IEC 61508-1:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 1: General requirements*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-1:2010 (sin ninguna modificación).

- [15] IEC 61508-2:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-2:2010 (sin ninguna modificación).

- [16] IEC 61508-3:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 3: Software requirements.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-3:2010 (sin ninguna modificación).

- [17] ISO/IEC 2382-14:1997, *Information technology. Vocabulary. Part 14: Reliability, maintainability and availability.*

- [18] ISO 9000:2005, *Quality management systems. Fundamentals and vocabulary.*

| NOTA Armonizada como Norma EN ISO 9000:2005 (sin ninguna modificación).

ÍNDICE ALFABÉTICO

análisis de impacto	3.7.5
animación	3.8.14
fallo.....	3.6.1
aplicación.....	3.2.4
arquitectura.....	3.3.4
auditoría de la seguridad funcional.....	3.8.4
canal	3.3.6
capacidad sistemática	3.5.9
ciclo de vida de seguridad	3.7.1
ciclo de vida del software	3.7.2
circuito integrado de aplicación específica, ASIC.....	3.2.15
cobertura del diagnóstico, DC	3.8.6
daño	3.1.1
datos	3.2.9
datos de aplicación	3.2.7
datos de configuración.....	3.2.7
declarado	3.8.8
departamento independiente.....	3.8.12
detectado.....	3.8.8
diversidad	3.3.7
eléctrico/electrónico/electrónico programable, E/E/PE.....	3.2.13
electrónico programable, PE.....	3.2.12
elemento	3.4.5
ensayo de prueba	3.8.5
ensayo dinámico	3.8.15
entorno.....	3.2.2
equipo bajo control, EUC.....	3.2.1
error	3.6.11
error software	3.6.12
especificación de requisitos de diseño del sistema E/E/PE	3.5.14
especificación de requisitos de funciones de seguridad del sistema E/E/PE	3.5.12
especificación de requisitos de integridad de seguridad del sistema E/E/PE.....	3.5.13
especificación de requisitos de seguridad del sistema E/E/PE	3.5.11
estado seguro	3.1.13
evaluación de la seguridad funcional.....	3.8.3
evaluador	3.8.10
evento dañino	3.1.5
evento peligroso	3.1.4
disfunción.....	3.6.4

disfunción de causa común.....	3.6.10
disfunción de una no-parte-de	3.6.13
disfunción dependiente	3.6.9
disfunción peligrosa.....	3.6.7
disfunción segura.....	3.6.8
disfunción sin efecto.....	3.6.14
disfunción sistemática	3.6.6
disfunciones aleatorias del hardware	3.6.5
fracción de disfunción segura, SFF	3.6.15
frecuencia media de disfunción peligrosa por hora, PFH	3.6.19
función de seguridad.....	3.5.1
función de seguridad del elemento	3.5.3
función de seguridad global.....	3.5.2
gestión de la configuración.....	3.7.3
herramienta software de soporte en línea	3.2.10
herramienta software de soporte fuera de línea	3.2.11
integridad de seguridad.....	3.5.4
integridad de seguridad del hardware	3.5.7
integridad de seguridad del software	3.5.5
integridad de seguridad sistemática	3.5.6
intervalo entre ensayos de diagnóstico	3.8.7
lenguaje de variabilidad limitada.....	3.2.14
línea de base de la configuración.....	3.7.4
mala utilización razonablemente previsible.....	3.1.14
manual de seguridad para elementos conformes	3.8.17
medida objetivo de disfunción.....	3.5.17
modo de funcionamiento	3.5.16
módulo del software	3.3.5
nivel de integridad de seguridad del software	3.5.10
nivel de integridad de seguridad, SIL.....	3.5.8
no declarado	3.8.9
no detectado.....	3.8.9
no revelado	3.8.9
organización independiente	3.8.13
otra medida de reducción del riesgo	3.4.2
peligro.....	3.1.2
persona independiente	3.8.11
prevención de fallos.....	3.6.2
probabilidad de disfunción peligrosa bajo demanda, PFD	3.6.17
probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda, PFDavg.....	3.6.18
probado en uso.....	3.8.18
reducción del riesgo necesaria	3.5.18

redundancia	3.4.6
revelado	3.8.8
riesgo	3.1.6
riesgo del EUC	3.1.9
riesgo objetivo	3.1.10
riesgo residual.....	3.1.8
riesgo tolerable	3.1.7
seguridad	3.1.11
seguridad funcional	3.1.12
simulador de ensayo	3.8.16
sistema de control del EUC	3.3.3
sistema E/E/PE relacionado con la seguridad de baja complejidad.....	3.4.3
sistema eléctrico/electrónico/electrónico programable; sistema E/E/PE	3.3.2
sistema electrónico programable; sistema PE.....	3.3.1
sistema relacionado con la seguridad	3.4.1
situación peligrosa	3.1.3
software (soporte lógico).....	3.2.5
software de aplicación	3.2.7
software del sistema	3.2.6
software preexistente	3.2.8
software relacionado con la seguridad.....	3.5.15
subsistema	3.4.4
tasa de disfunción	3.6.16
tiempo de seguridad del proceso	3.6.20
tiempo medio de reparación, MRT	3.6.22
tiempo medio de restablecimiento, MTTR.....	3.6.21
tolerancia a los fallos	3.6.3
unidad funcional	3.2.3
validación	3.8.2
verificación.....	3.8.1

ANEXO ZA (Normativo)**OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CITADAS EN ESTA NORMA
CON LAS REFERENCIAS DE LAS NORMAS EUROPEAS CORRESPONDIENTES**

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

NOTA Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD correspondiente.

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
Guía IEC 104	1997	Elaboración de las publicaciones de seguridad y utilización de las publicaciones básicas de seguridad y de las publicaciones de seguridad agrupadas	–	–
Guía ISO/IEC 51	1999	Directrices para incluir en las normas los aspectos relacionados con la seguridad	–	–



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032